

KAJIAN CAPEX CORE SWITCH KARAWANG (REPLACEMENT FA3299 & FA3669) TAHUN 2026

JUMLAH : 1 (SATU) PAKET
PENGUNA :
 DIREKTORAT : SDM, TEKNOLOGI DAN INFORMASI
 DIVISI : TEKNOLOGI INFORMASI
 DEPARTEMEN/BIRO : OPERASIONAL TI
 SEKSI : INFRASTRUKTUR TI
KATEGORI : PERALATAN KANTOR
KLASIFIKASI : A
TANGGAL DOKUMEN : 28 OKTOBER 2025

DAFTAR ISI

I.	LATAR BELAKANG	1
II.	<i>ALIGNMENT</i> CAPEX TERHADAP RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN (RJPP) TAHUN 2025 – 2029	2
III.	PROGRAM DAN ARAH CAPEX	2
IV.	ANALISA TEKNIS DAN OPERASI	2
V.	ANALISA BIAYA DAN MANFAAT	4
VI.	METODE PENGADAAN DAN JADWAL RENCANA CAPEX	6
VII.	RISIKO DAN MITIGASI	8
VIII.	RENCANA ANGGARAN BIAYA	10
IX.	KESIMPULAN	11
	Lampiran 1 – Spesifikasi Teknis	12
	Lampiran 2 – Dokumen Pendukung/Referensi	13



PERURI

KAJIAN CAPEX CORE SWITCH KARAWANG (REPLACEMENT FA3299 & FA3669)

I. LATAR BELAKANG

Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) merupakan BUMN dengan mandat strategis di bidang percetakan sekuriti (*security printing*) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019. Peruri bertugas mencetak Mata Uang Rupiah untuk memenuhi kebutuhan Bank Indonesia serta berbagai dokumen sekuriti seperti dokumen keimigrasian, meterai, pita cukai, dan dokumen pertanahan. Seluruh aktivitas tersebut menuntut keamanan dan keandalan sistem informasi yang tinggi karena berhubungan langsung dengan kepentingan nasional.

Untuk mendukung operasional dan layanan digital yang terus berkembang, Peruri sangat bergantung pada infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal. Salah satu komponen paling vital dalam infrastruktur tersebut adalah *Core Switch*, perangkat utama yang menghubungkan *data center*, sistem produksi, dan jaringan antar lokasi kerja, termasuk *site* Karawang sebagai pusat produksi utama. *Core Switch* berperan penting dalam mengelola dan mengalirkan lalu lintas data berkecepatan tinggi secara stabil dan aman.

Namun, perangkat *Core Switch* eksisting di Peruri Karawang menghadapi tantangan signifikan. Berdasarkan informasi resmi dari vendor, perangkat ini akan mencapai *End of Support (EoS)* pada 31 Maret 2027, yang berarti tidak lagi mendapat dukungan teknis, pembaruan *firmware*, maupun suku cadang resmi. Kondisi ini menimbulkan risiko tinggi terhadap stabilitas jaringan dan keamanan siber, terutama karena ketiadaan *patch* keamanan terbaru serta keterbatasan dukungan teknis jika terjadi gangguan.

Selain faktor dukungan teknis, aspek kinerja dan kompatibilitas teknologi juga menjadi perhatian utama. Perangkat *Core Switch* yang telah berusia lama memiliki keterbatasan dalam menangani peningkatan trafik data, kebutuhan *bandwidth* tinggi, dan integrasi teknologi modern seperti *Software-Defined Networking (SDN)*, *Artificial Intelligence (AI)*, serta *Big Data Analytics* yang mulai diterapkan di Peruri. Kondisi ini berpotensi menurunkan performa jaringan, meningkatkan latensi antar sistem, dan mengganggu aplikasi kritikal seperti sistem produksi, logistik sekuriti, *ERP*, serta layanan digital Peruri *Digital Business (PDB)*.

Dari sisi keamanan, perangkat yang tidak lagi memperoleh pembaruan *firmware* dan *patch* keamanan berisiko menimbulkan celah siber (*security vulnerabilities*) yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Ancaman ini tidak hanya berdampak teknis, namun juga dapat memengaruhi reputasi dan kepercayaan terhadap Peruri sebagai lembaga pengelola data dan dokumen bernilai tinggi. Terlebih, Peruri telah tersertifikasi ISO 27001:2013 dan ISO 14298:2013, yang menuntut infrastruktur TI selalu berada dalam kondisi aman dan sesuai standar internasional.

Berdasarkan analisa tersebut diatas, maka 1 (satu) paket *Core Switch* Karawang (*Replacement* FA3299 & FA3669) perlu direalisasikan guna memastikan keberlangsungan dan keamanan jaringan inti Peruri. Penggantian perangkat ini akan memperkuat fondasi infrastruktur jaringan, mendukung penerapan *Business Continuity Plan (BCP)*, serta menjaga stabilitas operasional. Melalui investasi ini, Peruri akan memperoleh peningkatan keamanan siber, keandalan jaringan dengan mekanisme *failover* otomatis, serta kemampuan menangani *traffic data* berkecepatan tinggi dan aplikasi berbasis *cloud* secara optimal.

II. ALIGNMENT CAPEX TERHADAP RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN (RJPP) TAHUN 2025 – 2029

Strategic Objective	Strategic Initiatives
Platform digital dan kapabilitas teknologi: Mendefinisikan enterprise architecture dan membangun platform yang reusable dan interoperable untuk mendukung kedua pilar utama	Menentukan enterprise architecture dan meningkatkan maturity platform untuk mendukung 2 pilar strategis.

III. PROGRAM DAN ARAH CAPEX

Program Capex	Arah Capex
Penggantian sarana peralatan Sistem Teknologi Informasi	- Pengembalian dan/atau peningkatan kemampuan (<i>performance</i>) dan ketersediaan (<i>availability</i>) system - Pemenuhan standar ISO

IV. ANALISA TEKNIS DAN OPERASI

1. Kondisi Eksisting Infrastruktur Core Switch Karawang

Perangkat Core Switch yang saat ini digunakan di lingkungan Peruri Karawang merupakan tulang punggung (*backbone*) utama jaringan data perusahaan. Core Switch ini menghubungkan berbagai sistem penting seperti jaringan produksi, sistem ERP, riset dan pengembangan, layanan aplikasi korporat, serta koneksi antar-site (Karawang–Jakarta). Dari hasil penelusuran berdasarkan referensi *End of Life (EoL)* & *End of Support (EoS)* yang tercantum pada situs resmi Juniper Networks: (https://support.juniper.net/support/eol/product/ex_series/)

Asset

JN1236A8ARFB

Follow

Product

EX9208-REDUND-AC

End Customer

PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA

Status

Installed

DETAILS

RELATED

Asset Information

Serial Number

JN1236A8ARFB

Parent Asset

Asset Name

JN1236A8ARFB_EX9208-REDUND-AC

Software Support Reference Number

Status

Installed

Shipping Details

Sales Order Number

5308663

Sales Order Line Number

000100

Product Registration Date

Related Parties

End Customer

PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA

End Customer Address

JI Palatehan No 4 Blok K-V

Jakarta

Indonesia

12160

Primary Reseller

PT. IP NETWORK SOLUSINDO

Installed At

PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA

Installed At Address

JI Palatehan No 4 Blok K-V

Jakarta

Indonesia

12160

Additional Information

Warranty Name

WTY00001

Service Declined

End of Life

1/31/2019

Warranty End Date

4/22/2016

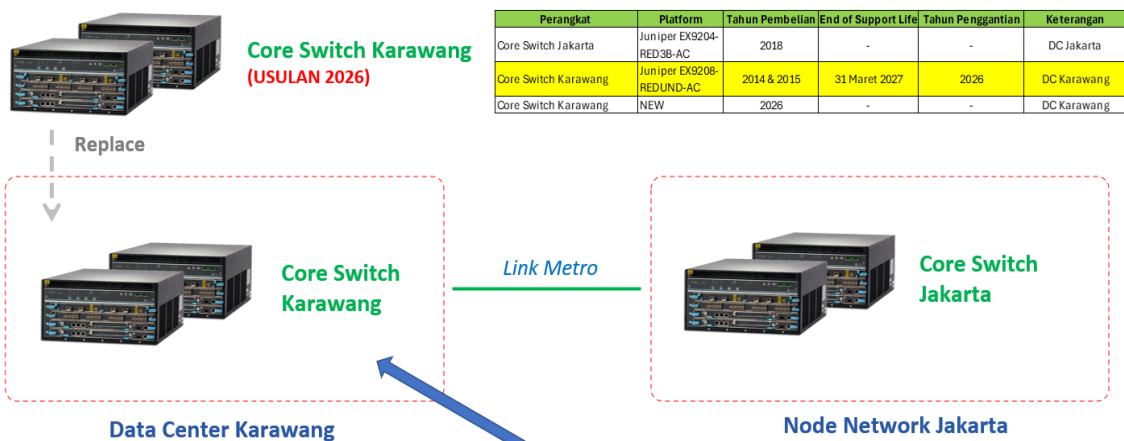
Service Decline Date

End of Support

3/31/2027

Gambar 1. Screenshoot website Juniper Networks

Berdasarkan keterangan pada website perangkat tersebut menyebutkan bahwa perangkat tersebut telah mencapai *End of Support* pada tanggal 31 Maret 2027. Setelah tanggal tersebut, perangkat tidak lagi mendapatkan pembaruan perangkat lunak, *firmware*, *patch* keamanan, maupun dukungan teknis resmi dari *Principal*.



Gambar 2. Platform Core Switch Karawang

Berdasarkan gambar 2 di atas, platform *Core Switch* Karawang saat ini telah menjadi tulang punggung (*backbone*) infrastruktur jaringan, dan menjadi bagian penting untuk mendukung transformasi Perusahaan dan pemenuhan standar ISO 27001:2013 yang telah diperoleh sejak 2020.

2. Implikasi Teknis dari *End of Support (EoS)*

Kondisi *EoS* memiliki dampak signifikan terhadap keandalan sistem jaringan. Tanpa dukungan dari vendor resmi, perangkat akan:

- a. Tidak menerima update keamanan (*security patch*), sehingga berpotensi terbuka terhadap serangan siber.
- b. Tidak mendapatkan pembaruan *firmware*, yang dapat menyebabkan ketidakcocokan (*incompatibility*) dengan sistem atau perangkat baru.
- c. Kehilangan dukungan teknis dan suku cadang resmi, sehingga waktu perbaikan (*MTTR – Mean Time To Repair*) menjadi jauh lebih lama jika terjadi kegagalan perangkat.

Hal ini berpotensi mengganggu operasional jaringan di lingkungan produksi dan administrasi, mengingat *Core Switch* berfungsi sebagai pusat distribusi lalu lintas data dengan tingkat dependensi tinggi.

3. Konfigurasi *High Availability (HA)*

Dalam rangka menjaga ketersediaan layanan jaringan (*network availability*) dan memastikan keamanan berlapis (*redundant security system*) pada infrastruktur jaringan utama di lingkungan *Data Center (DC)* dan *Disaster Recovery Center (DRC)*, Peruri memerlukan 1 paket perangkat *Core Switch* yang terdiri dari 2 (dua) unit perangkat.

Kedua unit ini akan dikonfigurasi dalam skema *High Availability (HA)*, di mana satu unit berfungsi sebagai *Active Core Switch* dan satu unit lainnya sebagai *Passive (Standby)*. Skema ini memungkinkan proses *failover* otomatis ketika terjadi gangguan atau kegagalan pada perangkat utama, sehingga trafik jaringan akan secara instan dialihkan ke perangkat cadangan tanpa mengganggu layanan operasional.

Penerapan konfigurasi *HA Core Switch* sangat penting mengingat perangkat ini merupakan tulang punggung (*backbone*) jaringan Peruri yang menghubungkan sistem produksi, aplikasi korporat, riset dan pengembangan, serta layanan digital perusahaan. Dengan adanya redundansi ini, Peruri dapat menjamin keberlangsungan operasional, keamanan data, dan stabilitas jaringan dalam mendukung seluruh kegiatan strategis perusahaan, termasuk implementasi *Business Continuity Plan (BCP)* dan pemenuhan standar ISO 27001:2013 serta ISO 14298:2013.

V. ANALISA BIAYA DAN MANFAAT

Mengacu pada *Request For Information (RFI)* dari pabrikan tahun 2025, estimasi nilai Capex 1 (satu) paket *Core Switch* Karawang (*Replacement FA3299 & FA3669*) dengan memperhitungkan laju inflasi, pajak dan bea lain – lain diperkirakan sebesar Rp. 4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah) sebagaimana rincian pada bagian Rencana Anggaran Biaya yang dibebankan 20% pada tahun 2026 dan 80% pada tahun 2027.

Rencana Capex ini memberikan berbagai manfaat penting bagi Perusahaan, antara lain:

1. Penguatan Keamanan Jaringan
 - a. Perlindungan Data & Sistem: *Core Switch* baru mendukung enkripsi data, segmentasi jaringan, serta sistem keamanan berlapis untuk mengurangi risiko serangan siber.
 - b. Stabilitas Akses: Infrastruktur inti yang lebih aman menjaga keberlangsungan operasional aplikasi inti dan aplikasi pendukung perusahaan.
2. Kepatuhan Regulasi & Standarisasi
 - a. Kesesuaian dengan ISO 27001 & ISO 14298: Mendukung implementasi tata kelola keamanan informasi dan percertakan sekuriti sesuai standar internasional.
 - b. Mitigasi Risiko Hukum: Menghindari potensi sanksi, denda, maupun teguran akibat pelanggaran regulasi keamanan jaringan dan informasi.
3. Efisiensi Operasional Jangka Panjang
 - a. Penghematan Biaya Mitigasi: Mengurangi biaya insiden akibat *downtime* maupun pemulihan serangan yang biasanya lebih besar daripada biaya investasi perangkat.
 - b. Optimisasi Kinerja TI: *Core Switch* baru memungkinkan tim TI fokus pada inovasi dan digitalisasi, bukan hanya pemeliharaan atau *troubleshooting* perangkat lama.
4. Kehandalan & Kontinuitas Bisnis (BCP)
 - a. Minim *Downtime*: Dengan perangkat yang lebih modern, risiko gangguan layanan dapat ditekan secara signifikan.
 - b. Pemulihan Cepat: Infrastruktur siap mendukung strategi *Business Continuity Plan (BCP)* perusahaan.
5. Dukungan Transformasi Digital & Teknologi Masa Depan
 - a. Kesiapan Teknologi AI & Big Data: *Core Switch* mendukung kapasitas *traffic data* besar serta integrasi dengan solusi teknologi terkini.
 - b. Daya Saing Lebih Tinggi: Peruri dapat beradaptasi dengan tren industri 4.0 serta mendukung digitalisasi proses bisnis.
6. Perlindungan Reputasi & Peningkatan Kepercayaan Stakeholder
 - a. Mencegah Krisis Citra: Mengurangi risiko insiden siber atau *downtime* besar yang dapat merugikan reputasi perusahaan.
 - b. Kepercayaan Pengguna & Mitra Bisnis: Memberikan jaminan stabilitas, keamanan, serta kepastian layanan yang berdampak positif terhadap citra perusahaan.

Sesuai dengan pengelompokan aset tetap dalam Kebijakan Akuntansi perusahaan, pengadaan investasi Capex 1 (satu) paket Core Switch Karawang (*Replacement* FA3299 & FA3669) termasuk dalam kategori Peralatan Kantor dengan usia manfaat selama 5 tahun, maka biaya penyusutan tiap tahun adalah sebesar Rp920.000.000,00, sehingga perhitungan manfaat yang diperoleh atas Capex tersebut dibandingkan dengan biaya adalah sebagai berikut:

Benefit	
- Biaya sewa <i>Core Switch</i>	Rp127.200.000
- Biaya setting konfigurasi perangkat	Rp224.250.000
- Biaya sertifikasi ISO 14298, ISO 270001, ITML	Rp1.500.000.000
Total Benefit	Rp1.851.450.000
Cost :	
Peralatan Kantor	5 Th (usia Ekonomis)
Biaya Penyusutan (fixed)	Rp920.000.000
Biaya tambahan	
- Biaya Annual Technical Support per tahun	Rp160.856.029
Total Cost	Rp1.080.856.029

Total Manfaat/ Benefit (a)	Rp1.851.450.000
Total Biaya/ Cost (b)	Rp1.080.856.029
Benefit/ Cost Ratio (B/C Ratio) (a/b)	1,71
	B/C Ratio > 1; Layak Capex
	B/C Ratio < 1; Tidak Layak Capex

Berdasarkan tabel penghitungan diatas hasil B/C Ratio adalah 1,71 (Layak Capex).

VI. METODE PENGADAAN DAN JADWAL RENCANA CAPEX

Mengingat Capex 1 (satu) paket *Core Switch* Karawang (*Replacement* FA3299 & FA3669) merupakan perangkat khusus dan hanya perusahaan tertentu saja yang memiliki kemampuan di dalam instalasi *Core Switch* Karawang, maka metode pengadaan untuk Capex ini adalah menggunakan metode tender terbatas.

Jadwal rencana Capex meliputi:

1. Jadwal realisasi program Capex:
 - a. Proses pengadaan meliputi persiapan dan justifikasi dijadwalkan selama 2 (dua) minggu dari minggu ke-1 sampai dengan minggu ke 2 bulan Agustus tahun 2026.
 - b. Penjelasan pekerjaan, penawaran harga dan evaluasi teknis dijadwalkan selama 1 (satu) bulan dari minggu ke 3 bulan Agustus tahun 2026 sampai dengan minggu ke 2 bulan September tahun 2026.
 - c. Negosiasi sampai dengan penerbitan order pengadaaan (PO/SPK) dijadwalkan selama 2 (dua) minggu dari minggu ke-3 sampai dengan minggu ke 4 bulan September tahun 2026.

2. Jadwal pengiriman dan pemasangan/instalasi fisik Capex:
 - a. Manufaktur dan pengiriman dijadwalkan selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2026.
 - b. Pemasangan/instalasi fisik dijadwalkan selama 2 (dua) bulan yaitu dari bulan Januari tahun 2027 sampai dengan bulan Februari tahun 2027.

No	Deskripsi	Aug-26				Sep-26				Oct-26				Nov 26 - Dec 26				Jan 27 - Feb 27			
		M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
1	Proses Pengadaan																				
a	Persiapan dan Justifikasi CAPEX																				
b	Penjelasan pekerjaan, penawaran harga dan evaluasi teknis																				
c	Negosiasi s/d penerbitan order pengadaan (PO/SPK)																				
2	Pemasangan / Instalasi fisik																				
a	Manufaktur dan Pengiriman																				
b	Pemasangan / Instalasi fisik																				



VII. RISIKO DAN MITIGASI

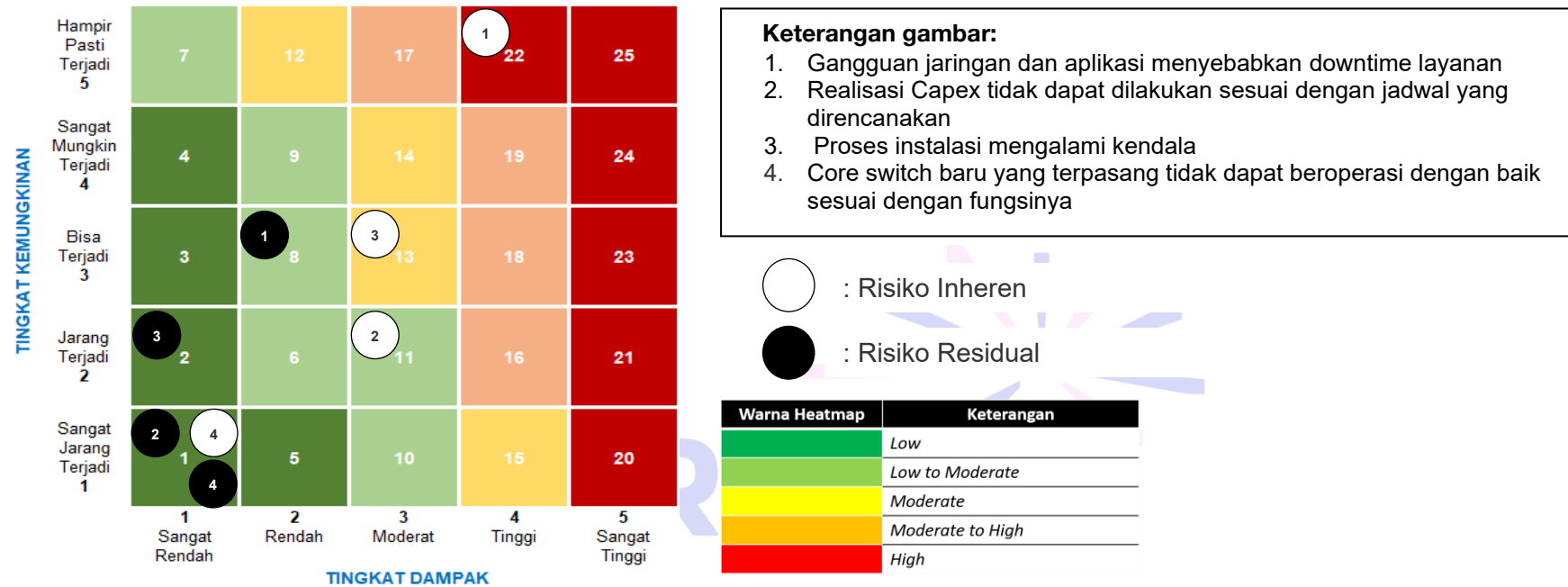
A. Profil Risiko Capex

Hasil identifikasi profil risiko disusun pada tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN	NO RISIKO	IDENTIFIKASI RISIKO				KONTROL	ANALISIS RISIKO INHEREN				RENCANA PERLAKUUAN RISIKO	ANALISIS RISIKO RESIDUAL				Target Waktu	Accountable Unit/PIC				
			PERISTIWA RISIKO	PENYEBAB RISIKO	DAMPAK RISIKO KUALITATIF	DAMPAK RISIKO KUANTITATIF		Dampak	Kemungkinan	Level	Dampak		Kemungkinan	Level								
Sebelum Capex dilaksanakan (kondisi saat ini)																						
1	Develop Operational Excellence	1	Gangguan jaringan dan aplikasi menyebabkan downtime layanan	Perangkat core switch sudah tidak mendapat support dari Principal	Gangguan operasional layanan dan produktivitas	Biaya sewa core switch dan resertifikasi ISO ± Rp 1,7 M	ITCG, Pedoman BCP/DRP Facility Management & Network Services, Preventive Maintenance, Monitoring Rutin, SOP dan IK	4	Tinggi	5	Hampir pasti terjadi	22	High	1. Pengadaan dilakukan secepatnya 2. Upgrade perangkat sesuai dengan saran dari pabrik	2	Rendah	3	Bisa Terjadi	8	Low to moderate	Oktober 2026	Divisi TI
Saat Capex dilaksanakan (mulai Persiapan Pengadaan sampai Berita Acara Serah Terima/BAST)																						
1	Develop Operational Excellence	2	Realisasi Capex tidak dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang direncanakan	Keterbatasan perangkat di vendor Karena kondisi global yang tidak menentu	Pekerjaan tidak berjalan sesuai dengan timeline yang sudah dibuat	Tidak teresapnya anggaran capex sebesar Rp 4,6 M	Rencana Kerja dan Syarat - syarat (RKS), Timeline pekerjaan, SOP dan IK	3	Moderate	2	Jarang Terjadi	11	Low to moderate	Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal, dengan standar proses pengadaan dan historis lama waktu delivery	1	Sangat Rendah	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Low	Februari 2027	Divisi TI Divisi Dafasum
		3	Proses instalasi mengalami kendala	Kesalahan dalam penentuan spesifikasi perangkat	Core switch tidak berfungsi optimal	Tidak teresapnya anggaran capex sebesar Rp 4,6 M	Rencana Kerja dan Syarat - syarat (RKS), SOP dan IK	3	Moderate	3	Bisa Terjadi	13	Moderate	Melakukan pengecekan ulang kesesuaian spesifikasi	1	Sangat Rendah	2	Jarang Terjadi	2	Low	Februari 2027	Divisi TI Divisi Dafasum
Setelah Capex dilaksanakan (sejak capex dapat dioperasikan untuk kegiatan operasional Perusahaan)																						
1	Develop Operational Excellence	4	Core switch baru yang terpasang tidak dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan fungsinya	Kesalahan dalam instalasi atau konfigurasi	Core switch tidak dapat beroperasi secara optimal	Biaya instalasi dan konfigurasi ulang 50 juta.	IK Perbaikan Core Switch, IK Preventive Maintenance Core Switch	1	Sangat Rendah	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Low	-	1	Sangat Rendah	1	Sangat Jarang Terjadi	1	Low	Februari 2027	Divisi TI

B. Heatmap Risiko Capex

Pemetaan risiko yang dimaksud dipetakan pada gambar heatmap sebagai berikut:



Berdasarkan hasil analisis profil risiko dan heatmap yang telah dilakukan, terdapat risiko yang masih berada pada level low to moderate, yaitu gangguan jaringan dan aplikasi menyebabkan downtime layanan. Adapun upaya perlakuan yang akan dilakukan yakni dengan melakukan Capex 1 (satu) paket Core Switch Karawang (*Replacement* FA3299 & FA3669) guna memastikan keunggulan operasional bisnis Peruri.

VIII. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Dengan mengacu pada *Request For Information* (RFI) dari rekanan tahun 2025 sebesar Rp3.961.000.000,00, maka rencana anggaran biaya Capex sebagaimana tabel dibawah ini:

A.	Harga Awal Tahun 2025	Rp 3.961.000.000,00
B.	Jumlah Satuan	1 Paket
C.	Jumlah Harga Tahun 2025 (AxB)	Rp 3.961.000.000,00
D.	Inflasi Tahun 2026	2,50%
E.	Jumlah Harga 2026 (D+(D*E))	Rp 4.060.025.000,00
F.	Pajak dan Bea-Bea	Rp 11,00%
G.	Jumlah Anggaran (F+(F*G))	Rp 4.506.627.750,00
H.	Pembulatan Anggaran	Rp 4.507.000.000,00
I.	Proyeksi Penyerapan Anggaran Tahun 2026	20%
J.	Jumlah Anggaran Capex Tahun 2026 (H*I)	Rp 901.400.000,00
K.	Kapitalisasi Kesiapan Kapabilitas	Rp 93.000.000,00
L.	Kapitalisasi Sarana dan Utilitas	Rp 0,00
M.	Kapitalisasi Handling	Rp 0,00
N.	Total Nilai Capex (H+K+L+M)	Rp 4.600.000.000,00

PERURI

IX. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian kebutuhan diatas, maka Capex 1 (satu) paket *Core Switch* Karawang (*Replacement* FA3299 & FA3669) perlu untuk direalisasikan sebagai langkah strategis yang krusial untuk menjamin keberlangsungan serta keamanan jaringan inti Peruri. Melalui modernisasi perangkat ini, Perusahaan tidak hanya memperkuat fondasi infrastruktur TI dan mendukung kesiapan *Business Continuity Plan* (BCP), tetapi juga memitigasi risiko operasional guna menjaga stabilitas layanan dan kredibilitas bisnis Peruri secara berkelanjutan.

Mengetahui,
Kepala Divisi
Teknologi Informasi


A small blue logo with the word "orsign" is located at the bottom right of the signature box.

Andhika Kusuma

Kepala Departemen
Operasional TI


A small blue logo with the word "orsign" is located at the bottom right of the signature box.

Ecep Jenal Muntaha

Menyetujui,
Direktur SDM, Teknologi dan Informasi


A small blue logo with the word "orsign" is located at the bottom right of the signature box.

Gandung A. Murdani

Lampiran 1 – Spesifikasi Teknis

CORE SWITCH KARAWANG (REPLACEMENT FA3299 & FA3669)

No.	Description	Technical Specification
1.	Core Switch	Brand Leader Gartner pada kategori Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure On-Premise Perpetual License Local Support Indonesia (Terdapat Distributor di Indonesia) Fitur : 1. Leaf and spine or campus deployment 2. HA (High Availability) 3. 100GbE (QSFP28) or 40GbE (QSFP+) uplink ports 4. QSFP28, 100GE SR4, MMF OM3 70 meters and OM4 100 meters 5. Redundant Power Supply 6. Power Cable
2.	Pekerjaan Jasa	Instalasi, Konfigurasi & Migrasi Integrasi dengan Perangkat Existing Pembuatan Rule & Policy Pembuatan Report
3.	Warranty	3 Year Include Spare Part and Service
4.	Support Hardware End-of-Life (EOL) Product Lifecycle	Minimum 5 years
5.	Training / Transfer Knowledge	At Principle Site (include meal, transportation, accommodation, visa and travel insurance) - 3 Persons - 5 Days - Not include travel time
6.	Delivery Time	4 (Four) months After PO Received
7.	Documentation (Soft and Hard copy) in Bahasa Indonesia / English	- Manual Instruction - Configuration - Installation
8.	Installation	By Supplier's Engineer (Starting from Unpacking to COA, Include Material Handling)
9.	Commisioning	UAT (User Acceptance Test) : - Check all Technical Specification - Check Delivery Order - Redundancy Test

Lampiran 2 – Dokumen Pendukung/Referensi

Bill Of Materials					
Products					
SKU	Description	Service Duration	Price per Unit	Quantity	Total Price
QFX5120-32C-AFO	Spine			2	Rp 1.694.201.337
QFX5120-32C-AFO	32x100G 1U AC port Side Intake and PSU Side Exhaust		Rp435.756.750	2	Rp 871.513.500
CBL-EX-PWR-C13-EU	Power Cable, Europe		Rp 911.625	4	Rp 3.646.500
QSFP-100G-SR4-C	QSFP28, 100GE SR4, MMF OM3 70 meters and OM4 100 meters, Standard Temperature (0 through 70 DEGREE C), MPO-12 connector		Rp 8.824.530	4	Rp 35.298.120
S-QFX5K-C2-A2-P	Perpetual Advanced2 license for Class 2 products (QFX5200-32C-L, QFX5120-32C)		Rp266.863.025	2	Rp 533.726.050
SVC-ND-QFX51-32C	Juniper Care Next Day Support for QFX5120-32C-AFO,QFX5120-32C-AFI,QFX5120-32C-DC-AFO,QFX5120-32C-DC-AFI	36	Rp 64.749.442	2	Rp 129.498.884
SVC-COR-QFX5KC2A2P	JNPR Care Core Supt S-QFX5K-C2-A2-P	36	Rp 60.259.142	2	Rp 120.518.284
QFX5120-48Y-AFO2	Leaf			2	Rp 1.478.491.414
QFX5120-48Y-AFO2	QFX5120-48Y, airflow out, redundant AC PSUs and FANs Ships with base S/W features.		Rp399.474.075	2	Rp 798.948.150
CBL-EX-PWR-C13-EU	Power Cable, Europe		Rp 911.625	4	Rp 3.646.500
QSFP-100G-SR4-C	QSFP28, 100GE SR4, MMF OM3 70 meters and OM4 100 meters, Standard Temperature (0 through 70 DEGREE C), MPO-12 connector		Rp 8.824.530	4	Rp 35.298.120
S-QFX5K-C1-A2-P	perpetual Advanced2 license for Class 1 QFX5K products		Rp214.657.300	2	Rp 429.314.600
SVC-ND-QFX5-48YB	Juniper Care Next Day Support for QFX5120-48Y-D-AFO2,QFX5120-48Y-D-AFI2,QFX5120-48Y-AFO2 & QFX5120-48Y-AFI2	36	Rp 57.208.480	2	Rp 114.416.960
SVC-COR-QFX5K-C1A2P	Juniper Care Core Support for S-QFX5K-C1-A2-P	36	Rp 48.433.542	2	Rp 96.867.085
Additional Items	Apstra Data Center Director			4	Rp 332.074.600
S-APSTRA-P-3	SW,Apstra, Premium, Device management, with SVC Customer Support, 3 Years	36	Rp 83.018.650	4	Rp 332.074.600
EX4100-24T	Optional OOB Management Switch			1	Rp 85.494.605
EX4100-24T	EX4100 24-Port 10/100/1000BaseT, 4x 10G SFP+ Uplink ports, 4x 25G SFP28 Stacking/Uplink ports, redundant fans, 1 AC PSU JPSU-150-AC-AFO included (optics sold separately) with Standard SW.		Rp 66.487.850	1	Rp 61.373.400
CBL-EX-PWR-C13-EU	Power Cable, Europe		Rp 911.625	1	Rp 841.500
JPSU-150-AC-AFO	EX4100 and EX3400 150W AC Power Supply, Front-to-back airflow (power cord needs to be ordered separately)		Rp 9.480.900	1	Rp 8.751.600
SFP-10G-SR-C	SFP+, 10GBASE-SR, MMF OM3 300 meters and OM4 400 meters, Standard Temperature (0 through 70 DEGREE C), Duplex LC connector		Rp 1.665.235	2	Rp 3.074.280
SVC-ND-EX41-24T	Juniper Care Next Day Support for EX4100-24T-DC & EX4100-24T	36	Rp 12.408.310	1	Rp 11.453.825
Pekerjaan Jasa				1	Rp 370.500.000
Instalasi dan konfigurasi perangkat	Instalasi, Konfigurasi & Migrasi Integrasi dengan Perangkat Existing Pembuatan Rule & Policy Pembuatan Report Migrasi modul 10G existing		Rp256.500.000	1 Lot	Rp256.500.000
Training	At Principle Site (include meal, transportation, accommodation, visa and travel insurance) - 3 Persons - 5 Days - Not include travel time		Rp30.000.000	3 Orang	Rp90.000.000
Dokumentasi	- Manual Instruction - Configuration - Installation		Rp6.000.000	1 Lot	Rp6.000.000
Testing dan Commisioning			Rp18.000.000	1 lot	Rp18.000.000
				Total	Rp 3.960.761.957
				Pembulatan	Rp 3.961.000.000